

Reconocimiento Facial en Espacios Públicos: Sesgo Algorítmico, Riesgos de Seguridad y el Marco Costarricense de Protección de Datos frente a Casos Internacionales

Revisión de literatura — Tema 9: Reconocimiento facial, biometría y vigilancia - Curso CE-1115 Seguridad de la Información, II Semestre 2026

Meibel Ceciliano

Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Carlos Contreras

Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Ludwin Ramos

Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Henry Nuñez

Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Adriel S. Chaves Salazar

Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465

Resumen—El reconocimiento facial se ha desplazado del desbloqueo de dispositivos a la identificación masiva en espacios públicos, lo que lo convierte en un problema de seguridad de la información y no solo de visión por computadora. Este trabajo revisa literatura académica y técnica sobre tres ejes: el sesgo demográfico documentado en sistemas comerciales y gubernamentales, los ataques contra la integridad de estos sistemas y el debate técnico-legal sobre su uso para vigilancia. La búsqueda se realizó en Scopus, IEEE Xplore, Semantic Scholar y recursos de la Biblioteca TEC, complementada con informes del NIST y documentos normativos. Los trabajos revisados coinciden en que las tasas de error varían de forma significativa según sexo y tono de piel, y en que el umbral de decisión traslada ese error a falsos positivos con consecuencias sobre personas concretas. Se contrasta la Ley 8968 de Costa Rica con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y con casos de sanción y detenciones erróneas en Estados Unidos y Europa. El análisis se vincula con la tríada CID, la privacidad y los controles técnicos y organizacionales vistos en el curso.

Palabras clave—reconocimiento facial, biometría, vigilancia, sesgo algorítmico, privacidad, protección de datos, Ley 8968

I. INTRODUCCIÓN

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

III. DESARROLLO

III-A. Estado del arte

IV. DISCUSIÓN

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

VI. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] J. Buolamwini and T. Gebru, "Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification," in *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 81. PMLR, 2018, pp. 77–91.
- [2] I. D. Raji and J. Buolamwini, "Actionable auditing: Investigating the impact of publicly naming biased performance results of commercial AI products," in *Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. ACM, 2019, pp. 429–435.
- [3] M. Sharif, S. Bhagavatula, L. Bauer, and M. K. Reiter, "Accessorize to a crime: Real and stealthy attacks on state-of-the-art face recognition," in *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. ACM, 2016, pp. 1528–1540.
- [4] S. Shan, E. Wenger, J. Zhang, H. Li, H. Zheng, and B. Y. Zhao, "Fawkes: Protecting privacy against unauthorized deep learning models," in *29th USENIX Security Symposium*. USENIX Association, 2020, pp. 1589–1604.
- [5] P. Drozdowski, C. Rathgeb, A. Dantcheva, N. Damer, and C. Busch, "Demographic bias in biometrics: A survey on an emerging challenge," *IEEE Transactions on Technology and Society*, vol. 1, no. 2, pp. 89–103, 2020.
- [6] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka, "Face recognition vendor test (FRVT) part 3: Demographic effects," National Institute of Standards and Technology, Tech. Rep. NISTIR 8280, 2019.
- [7] C. Garvie, A. M. Bedoya, and J. Frankle, "The perpetual line-up: Unregulated police face recognition in america," Georgetown Law Center on Privacy & Technology, Tech. Rep., 2016.

Tabla I
MATRIZ DE REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS. LOS VALORES ESTÁN TRANSCRITOS DE LA FUENTE. LAS TAREAS, CONJUNTOS Y SISTEMAS
EVALUADOS DIFIEREN, POR LO QUE LA COMPARACIÓN DIRECTA REQUIERE CAUTELA.

Referencia	Año	Problema	Método	Datos / entorno	Hallazgo principal	Limitación
Buolamwini y Gebru [1]	2018	Disparidad de exactitud por sexo y tono de piel en sistemas faciales comerciales	Auditoría externa de tres servicios comerciales con análisis interseccional y escala de Fitzpatrick	Conjunto propio de 1270 rostros de parlamentarios de seis países, equilibrado por sexo y tono de piel	Error máximo de 34.7 % en mujeres de piel oscura frente a 0.8 % en hombres de piel clara	Evalúa clasificación de sexo, no identificación; etiquetado binario; retratos oficiales en condiciones controladas
Raji y Buolamwini [2]	2019	Efecto de publicar resultados de auditoría sobre el comportamiento de los proveedores	Reauditoría de proveedores señalados públicamente y de proveedores no señalados	Mismo conjunto de referencia; cinco servicios comerciales	Los proveedores señalados redujeron sus brechas de error; los no señalados mostraron brechas mayores	Misma tarea de clasificación de sexo; ventana temporal corta; no establece causalidad estricta
Sharif et al. [3]	2016	Evasión y suplantación física de sistemas de reconocimiento facial	Optimización de perturbaciones adversarias impresas sobre marcos de anteojos	Modelos de redes profundas en caja blanca y un servicio comercial en caja negra	Anteojos físicos permiten evadir la identificación o suplantar a otra persona con alta tasa de éxito	Condiciones de captura controladas; no evalúa sistemas con detección de ataques de presentación
Shan et al. [4]	2020	Entrenamiento no autorizado de modelos de reconocimiento con fotos públicas	Perturbaciones imperceptibles aplicadas por el usuario antes de publicar sus fotos	Servicios comerciales de reconocimiento y modelos entrenados por los autores	Protección superior al 95 % frente a los modelos evaluados, según los autores	Supone un atacante que no se adapta; trabajos posteriores reportan modelos que anulan la protección
Drozdzowski et al. [5]	2020	Sesgo demográfico en sistemas biométricos en general	Revisión de literatura sobre rostro, huella, iris y otras modalidades	Estudios publicados hasta 2020	El sesgo está documentado, pero las métricas y protocolos son heterogéneos; propone una agenda de investigación	No aporta experimentos propios; anterior a la generación actual de modelos

Tabla I
MATRIZ DE REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS (CONTINUACIÓN).

Referencia	Año	Problema	Método	Datos / entorno	Hallazgo principal	Limitación
Grother et al. [6]	2019	Efectos demográficos en algoritmos de reconocimiento facial	Evaluación independiente de 189 algoritmos de 99 desarrolladores en verificación e identificación	18.27 millones de imágenes de 8.49 millones de personas, de registros gubernamentales de Estados Unidos	Tasas de falsos positivos entre 10 y más de 100 veces mayores según el grupo demográfico; la magnitud varía mucho entre algoritmos	Imágenes de calidad administrativa, no de cámaras en espacio público; no evalúa el sistema completo desplegado
Garvie et al. [7]	2016	Uso policial del reconocimiento facial sin regulación	Solicitudes de acceso a información pública a agencias policiales y análisis de políticas	Agencias policiales de Estados Unidos	Unos 117 millones de adultos estadounidenses figuran en redes de reconocimiento facial policial	Centrado en Estados Unidos; datos previos a la expansión de servicios como los de extracción masiva de fotos de redes sociales
Fussey y Murray [8]	2019	Legalidad y exactitud del reconocimiento facial en vivo en espacio público	Observación independiente de pruebas operativas y análisis de derechos humanos	Pruebas de la Policía Metropolitana de Londres	De 42 coincidencias generadas, solo 8 se verificaron como correctas	Muestra pequeña de despliegues; acceso limitado a datos técnicos del proveedor

Nota. Las fuentes de actualidad —la Ley 8968 de Costa Rica, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y las sanciones y casos de detención errónea documentados— no figuran en esta tabla, dado que no reportan un método ni un hallazgo empírico comparable. Se discuten en la sección de impacto.

- [8] P. Fussey and D. Murray, "Independent report on the london metropolitan police service's trial of live facial recognition technology," Human Rights Centre, University of Essex, Tech. Rep., 2019.